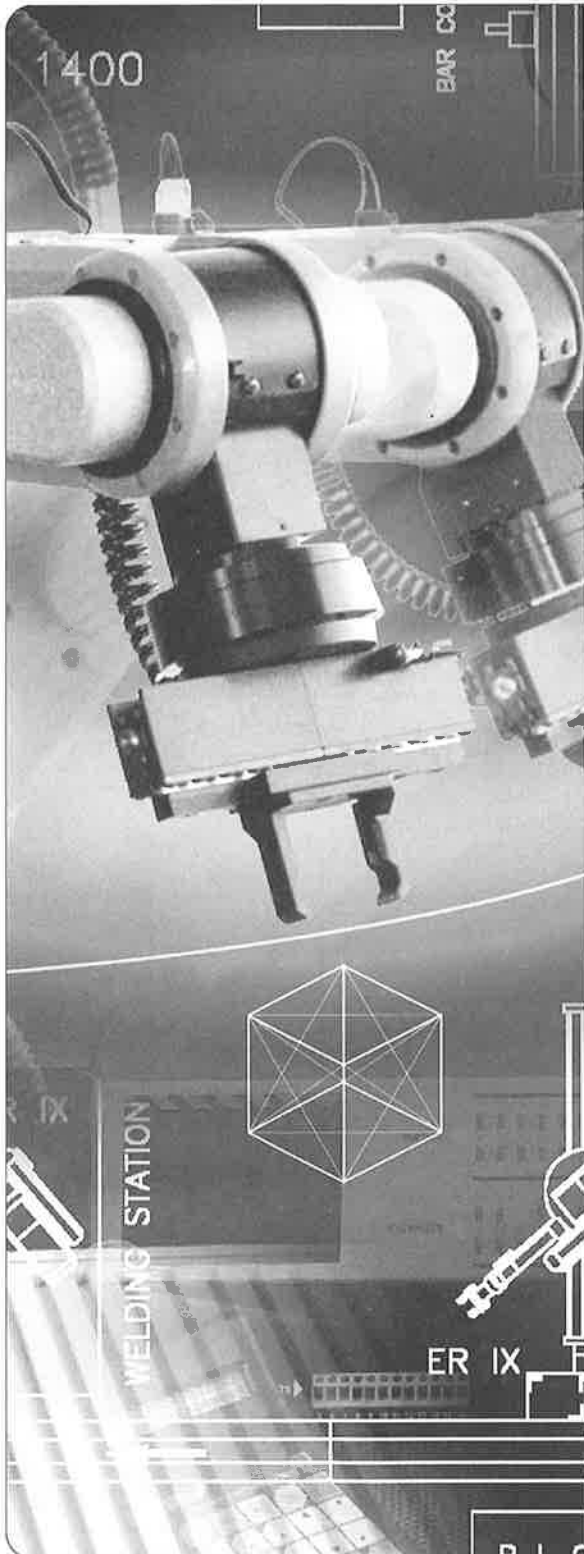




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse Teil A

Sommer 2026

S26 0942 K4

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 2 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1 A	2 A	3 A	4 X
1 1	X 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2
X 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	X 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5
13 A	14 X	15 X	16 A
1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	X 2
3 3	X 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5

Abb. 1

7

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsort und -termin: _____

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb: _____

Ausbildungsberuf: _____

Prüfungsfach/-bereich: _____

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Funktionsanalyse“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an

Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:

- bearbeitete Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
- abgewählte Aufgabe
- bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
- abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Welche der folgenden Aussagen über den Sicherheitsbeauftragten eines Betriebs ist richtig?

- Der Sicherheitsbeauftragte muss seine Aufgaben außerhalb der Arbeitszeit wahrnehmen.
- Der Sicherheitsbeauftragte soll den Unternehmer bei der Durchführung der Unfallverhütung unterstützen.
- Der Sicherheitsbeauftragte ist nur für die Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb zuständig.
- Der Sicherheitsbeauftragte ist weisungsbefugt für die Anbringung von Schutzvorrichtungen.
- Der Sicherheitsbeauftragte erstellt die Unfallverhütungsvorschriften des Betriebs.

2

Die Mitarbeiter eines Unternehmens sollen in eine neue Feuerschutzanlage eingewiesen werden. In welcher Auswahlantwort sind die Einweisungsunterlagen richtig aufgeführt?

- Montageplan, Schweißfolgeplan, Stückliste
- Arbeitsplan, Stückliste, Prüf- und Abnahmeprotokoll
- Fertigungsplan, Prüfplan, Materiallisten
- Bedienungsanleitung, technische Daten, Schweißfolgeplan
- Bedienungsanleitung, Wartungs- und Inspektionsplan, Verhaltensanweisung bei Störfällen

3

Bei einer Inbetriebnahme wollen Sie eine Isolationsmessung an einem Stromkreis mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B durchführen. Welche Aussage ist richtig?

- Bei einer RCD vom Typ B muss bei einer Isolationsmessung nichts zusätzlich beachtet werden.
- Die Messwerte können verfälscht werden oder die RCD kann sogar beschädigt werden.
- Mit einer RCD vom Typ B wird der Stromkreis nicht allpolig getrennt.
- Die Prüfspannung muss verdoppelt werden.
- Bei der Isolationsmessung muss der Prüftaster der RCD betätigt werden.

4

Im Bereich einer automatisierten Produktionsanlage ist das abgebildete Warnschild angebracht. Wovor warnt dieses Schild?

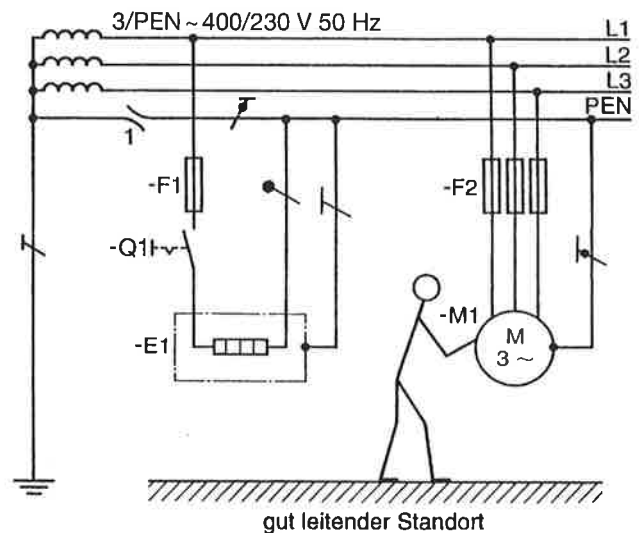
- Magnetisches Feld
- Optische Strahlung
- Gegenläufige Rollen
- Hindernisse
- Quetschgefahr



5

Der PEN-Leiter wird an der mit 1 gekennzeichneten Stelle durch eine Beschädigung unterbrochen. Welche Aussage ist richtig?

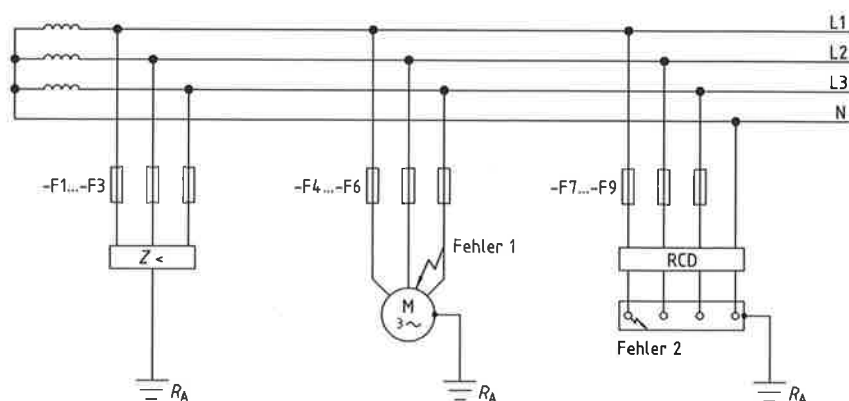
- ① Durch den Leiterbruch wird die Schutzmaßnahme nicht aufgehoben.
- ② Wird der Schalter -Q1 geschlossen, löst die Sicherung -F1 aus.
- ③ Wird der Schalter -Q1 geschlossen, dann funktioniert das Gerät -E1 nicht, weitere Folgen treten nicht auf.
- ④ Tritt im Motor -M1 ein Körperschluss auf, dann wird die Berührungsspannung trotz des Leiterbruchs abgeschaltet.
- ⑤ Wird der Schalter -Q1 geschlossen, liegt zwischen dem Gehäuse des Motors -M1 und dem Standort eine gefährliche Berührungsspannung.



6

Welche Aussage trifft zu?

- ① Tritt Fehler 2 allein auf, so sorgt die Isolationsüberwachung für eine schnelle Abschaltung.
- ② Tritt Fehler 1 allein auf, so löst -F6 nur dann aus, wenn der Anlageneider R_A sehr niederohmig ist.
- ③ Die Isolationsüberwachungseinrichtung meldet, wenn ein Fehler allein auftritt, schaltet die fehlerhafte Anlage jedoch nicht ab.
- ④ In der Abbildung wird ein TT-System gezeigt.
- ⑤ Gerade in sensiblen Umgebungen (z. B. Krankenhaus) darf diese Anlage nicht betrieben werden, da die Erdung am Transformator-Sternpunkt fehlt.



7 nicht abwählbar!

Folgende Aussagen beziehen sich auf den abgebildeten Steuerstromkreis eines Motors. Welche Aussage ist korrekt?

- 1 Der Erdschluss in Bild a führt zur Auslösung von -F3.
- 2 Die Erdung des Steuerstromkreises dient der Drahtbruchsicherheit.
- 3 Treten in Bild b die Fehler 1 und 3 gleichzeitig auf, so verhindert eine Auslösung von -F2, dass das Schütz -Q1 anzieht.
- 4 Treten in Bild b die Fehler 1 und 2 gleichzeitig auf, so sind die Abschaltwirkungen von -F3, -S1 und -S2 wirkungslos.
- 5 Bild b zeigt eine nicht drahtbruchsichere Anlage.

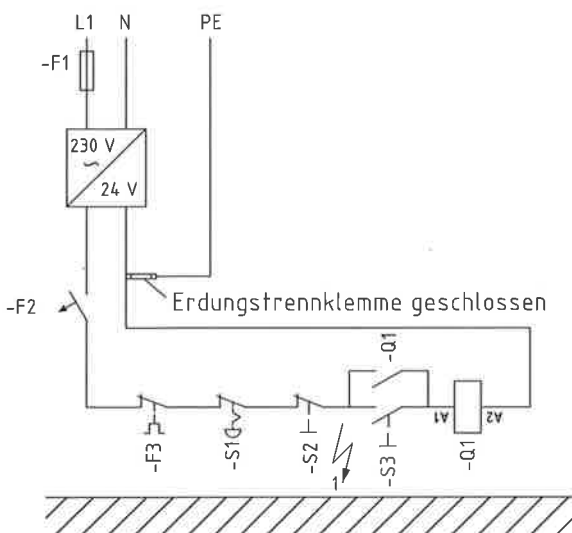


Bild a

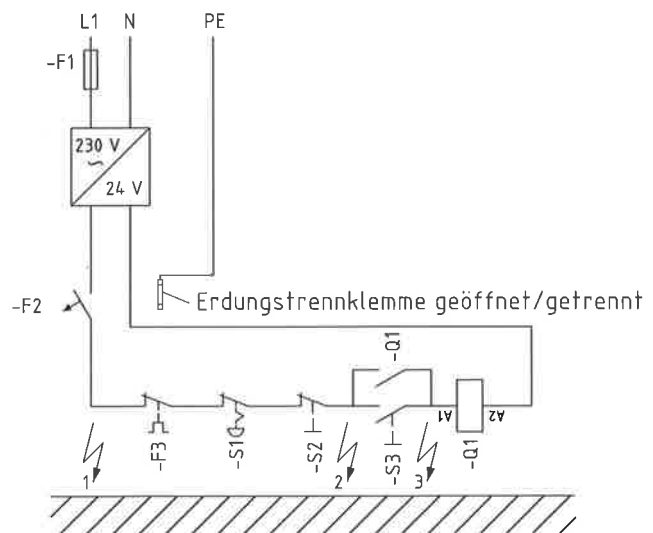
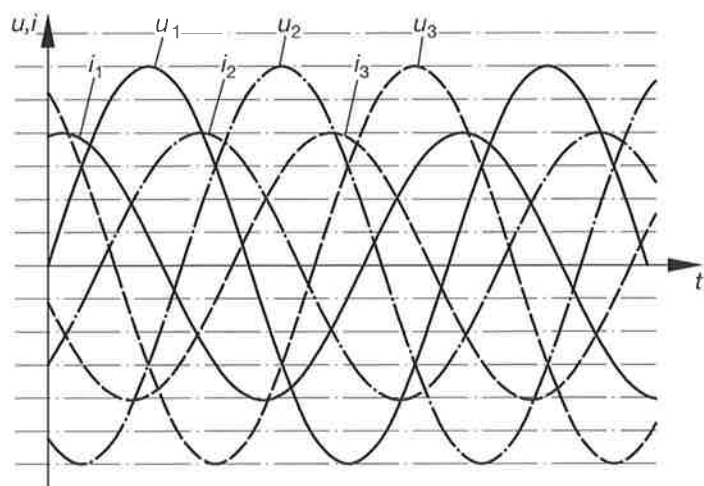


Bild b

8 nicht abwählbar!

Das Diagramm zeigt den Verlauf der Spannungen und der Ströme eines Drehstromsystems. Um welches Betriebsmittel könnte es sich handeln?

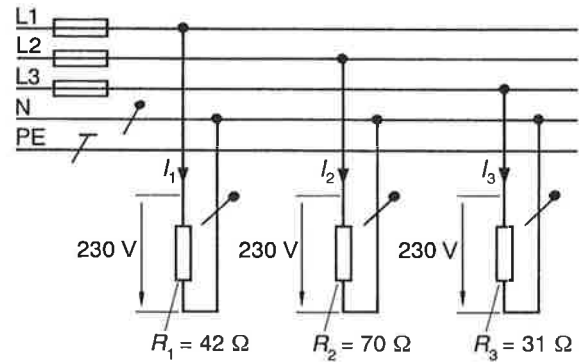
- 1 Kondensatoren in Sternschaltung
- 2 Dreiphasen-Drosselspule
- 3 Heizwiderstände in Sternschaltung
- 4 Drehstromasynchronmotor in Sternschaltung
- 5 Drehstromasynchronmotor in Dreieckschaltung



9

Welche der folgenden Behauptungen über die abgebildete Schaltung ist richtig?

- 1 Im Außenleiter L2 fließt kein Strom.
- 2 Im Außenleiter L2 fließt der höchste Strom.
- 3 Im Außenleiter L3 fließt der niedrigste Strom.
- 4 Im Außenleiter L1 fließt der höchste Strom.
- 5 Im Neutralleiter fließt ein Strom.



10

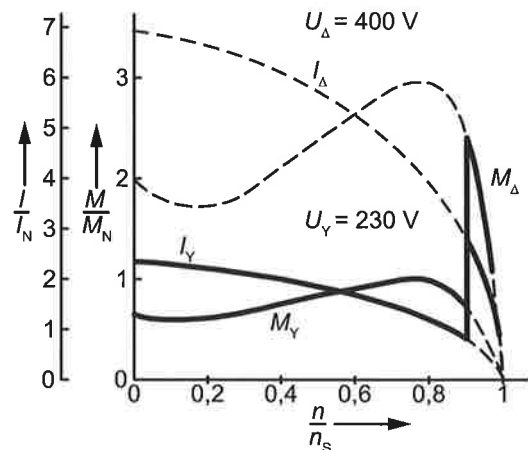
In welcher Auswahlantwort sind alle Aussagen bezüglich einer Kompensation zutreffend?

	Vom kompensierten Verbraucher aufgenommene Wirkleistung	Dem Netz entnommene Blindleistung	Stromstärke auf der Netzzuleitung	Wirkleistungsfaktor
1	Bleibt unverändert	Nimmt leicht zu	Nimmt leicht zu	Wird größer
2	Bleibt unverändert	Nimmt ab	Nimmt ab	Wird größer
3	Verringert sich	Nimmt ab	Nimmt ab	Wird größer
4	Bleibt unverändert	Nimmt ab	Nimmt ab	Wird kleiner
5	Verringert sich	Nimmt ab	Nimmt ab	Wird kleiner

11 nicht abwählbar!

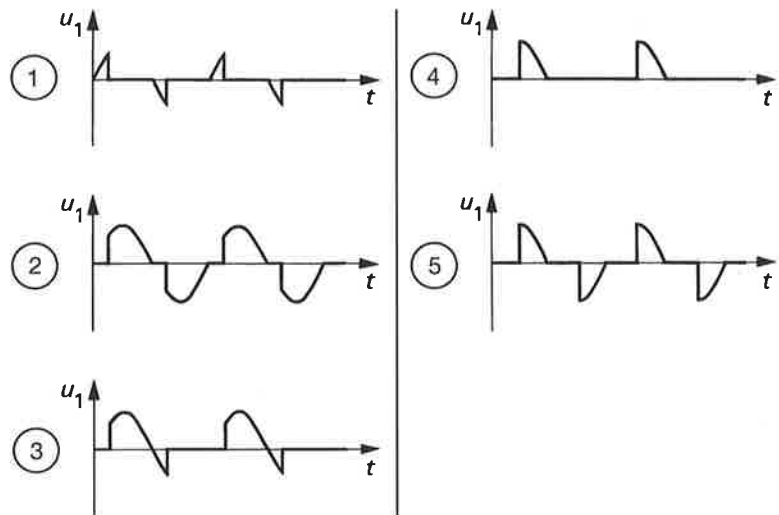
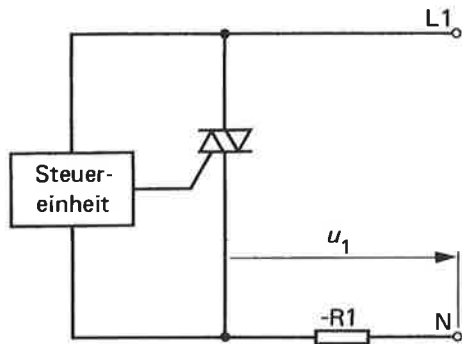
Das Diagramm zeigt die Umschaltung von Y auf Δ -Betrieb. Bestimmen Sie $I_{\max}$ und $M_{\max}$.

- 1 $I_{\max} = 1,0 I_N$ $M_{\max} = 1,0 M_N$
- 2 $I_{\max} = 2,6 I_N$ $M_{\max} = 2,0 M_N$
- 3 $I_{\max} = 2,9 I_N$ $M_{\max} = 2,4 M_N$
- 4 $I_{\max} = 5,1 I_N$ $M_{\max} = 1,7 M_N$
- 5 $I_{\max} = 7,0 I_N$ $M_{\max} = 3,0 M_N$



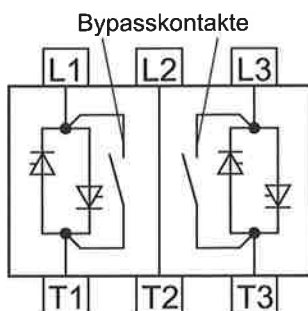
12

Welcher Kurvenverlauf ergibt sich für die Spannung u_1 in der Schaltung, wenn die Steuereinheit nach 45° , 225° , 405° usw. einen Zündimpuls gibt?



13

Ein Softstarter hat das abgebildete Prinzipschaltbild. Welche Aussage ist richtig?



- 1 Beim Anlauf des Motors sind die Bypasskontakte geschlossen. Sie öffnen nach dem Erreichen der Bemessungsdrehzahl.
- 2 Die Wärmeverluste, die in Thyristoren beim Anlaufen entstehen würden, werden durch die Bypasskontakte verhindert.
- 3 Der Bypasskontakt zwischen L1 und T1 ist beim Anlauf des Motors geschlossen. Der Bypasskontakt zwischen L3 und T3 ist beim Bremsen des Motors geschlossen.
- 4 Der Bypasskontakt zwischen L1 und T1 ist beim Linkslauf und der Bypasskontakt zwischen L3 und T3 ist beim Rechtslauf geschlossen.
- 5 Die Bypasskontakte sind beim Anlauf des Motors geöffnet. Durch die Thyristoren wird die Spannung von zwei Außenleitern angepasst.

14

Welche Aussage zum System IO-Link ist falsch?

- 1 Der IO-Link-Master stellt die Verbindung zwischen den IO-Link-Devices und dem Automatisierungssystem her.
- 2 Ein IO-Link-Master kann mehrere IO-Link-Ports besitzen.
- 3 Die Verbindung vom IO-Link-Master zum IO-Link-Device ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung und kein Bussystem.
- 4 IO-Link-Sensoren kommunizieren mit dem IO-Link-Master über ein 16-bit-Datenwort.
- 5 Über das IO-Link-System können nur analoge Daten erfasst werden.

15

Welche Aussage in Bezug auf den Datenschutz ist richtig?

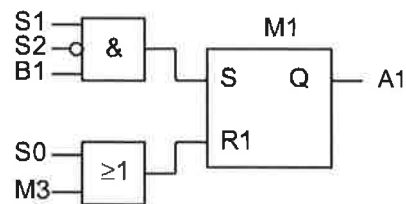
- 1 Der betreffende Datenträger darf nicht von der Versorgungsspannung getrennt werden.
- 2 Die betreffenden Daten dürfen nicht in einen anderen Speicher umgeschrieben werden.
- 3 Die betreffenden Daten müssen physikalisch sachgerecht aufbewahrt werden.
- 4 Personenbezogene Daten dürfen von unbefugten Personen nicht gelesen werden können.
- 5 Die betreffenden Daten werden durch mechanische Sicherungen geschützt.

16

Die Steuerung einer automatisierten Produktionsanlage erfolgt über eine SPS, die in der Funktionsbausteinsprache programmiert ist. Welche Aussage über das abgebildete Netzwerk ist richtig?

- ① A1 wird 1, wenn S1, S2 und B1 ein „1“-Signal haben.
- ② A1 wird 1, wenn S0, S1 und S2 ein „1“-Signal haben.
- ③ A1 wird 1, wenn an beiden Eingängen von M1 ein „1“-Signal anliegt.
- ④ A1 wird 1, wenn nur S0 oder M3 ein „1“-Signal haben.
- ⑤ A1 wird 1, wenn nur S1 und B1 ein „1“-Signal haben.

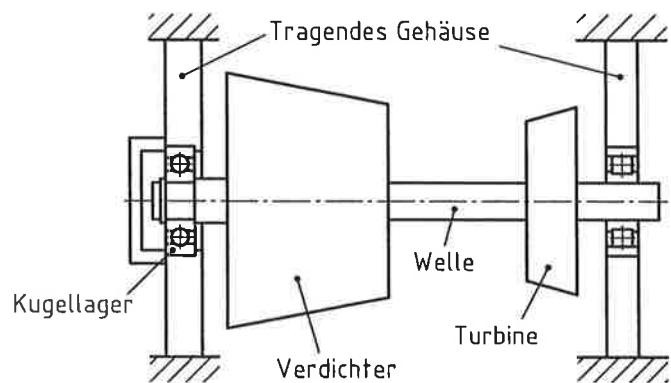
Netzwerk 005



17 nicht abwählbar!

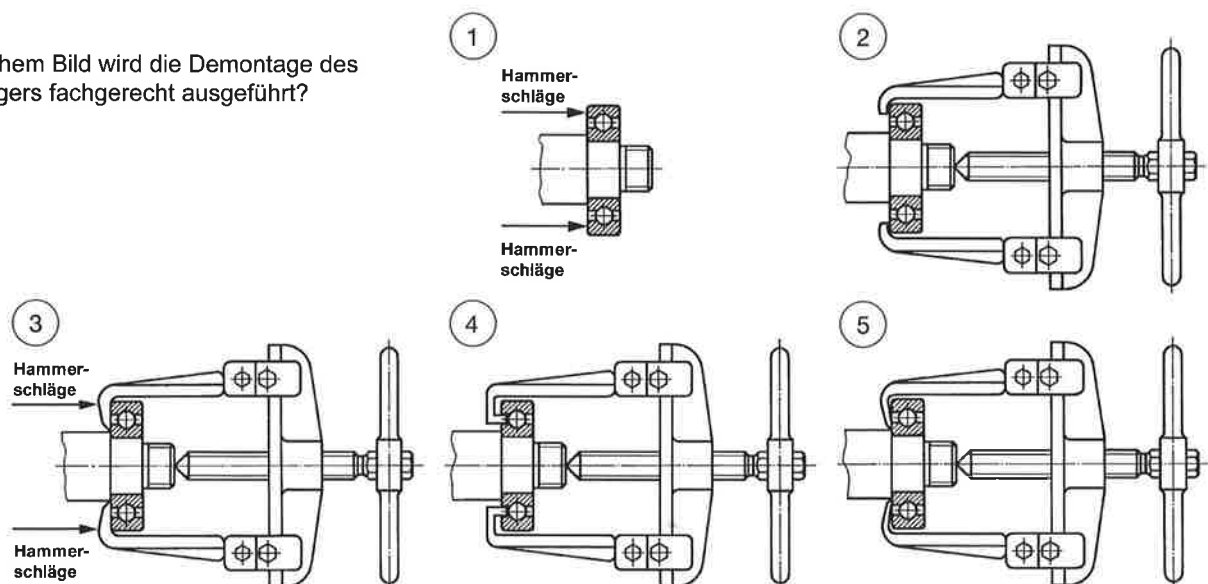
Welche Aussage über das gekennzeichnete Kugellager des Rotorsystems ist richtig?

- ① Loslager: Es nimmt Axial- und Radialkräfte auf.
- ② Festlager: Es nimmt Axial- und Radialkräfte auf.
- ③ Festlager: Es nimmt nur Axialkräfte auf.
- ④ Loslager: Es nimmt nur Radialkräfte auf.
- ⑤ Festlager: Es nimmt nur Radialkräfte auf.



18

In welchem Bild wird die Demontage des Wälzlagers fachgerecht ausgeführt?



19 nicht abwählbar!

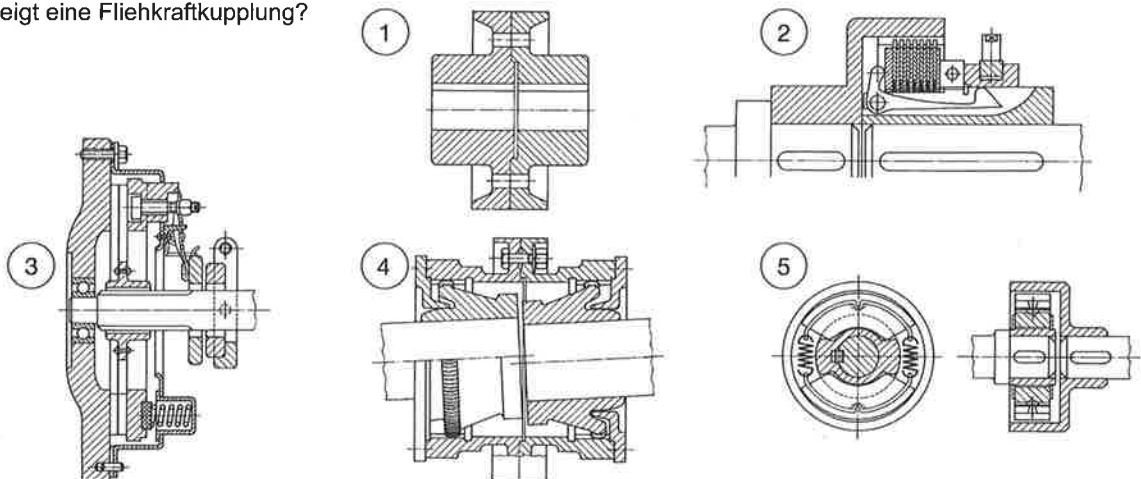
Ein Motor gibt an der Welle, auf der sich ein Ritzel mit einem Teilkreisdurchmesser von 140 mm befindet, ein Drehmoment von 147 N m ab. Wie groß ist die Umfangskraft F (in kN) am Ritzel?

- 1 $F = 2,1 \text{ kN}$
- 2 $F = 1,6 \text{ kN}$
- 3 $F = 1,1 \text{ kN}$
- 4 $F = 0,86 \text{ kN}$
- 5 $F = 0,76 \text{ kN}$

Nebenrechnung Aufgabe 19:

20

Welches Bild zeigt eine Fliehkraftkupplung?



21

Welcher der genannten Zugmitteltriebe überträgt das Drehmoment formschlüssig?

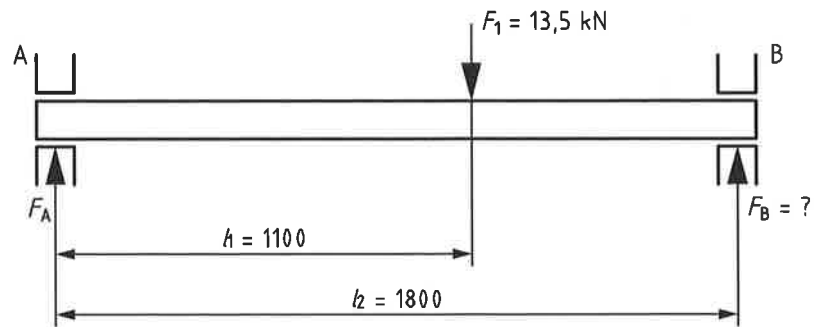
- 1 Zahnriemen
- 2 Flachriemen
- 3 Keilriemen
- 4 Keilrippenriemen
- 5 Rundriemen

Weiter nächste Seite!

22 nicht abwählbar!

Eine Welle wird mit $F_1 = 13,5 \text{ kN}$ belastet. Wie groß ist die Auflagerkraft F_B (in kN) am Lager B?

- 1 $F_B = 7,50 \text{ kN}$
- 2 $F_B = 8,25 \text{ kN}$
- 3 $F_B = 9,45 \text{ kN}$
- 4 $F_B = 19,25 \text{ kN}$
- 5 $F_B = 22,09 \text{ kN}$

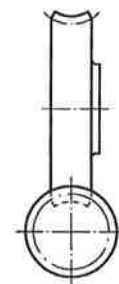


Nebenrechnung Aufgabe 22:

23

Welche Zahnradpaarung zeigt das Bild?

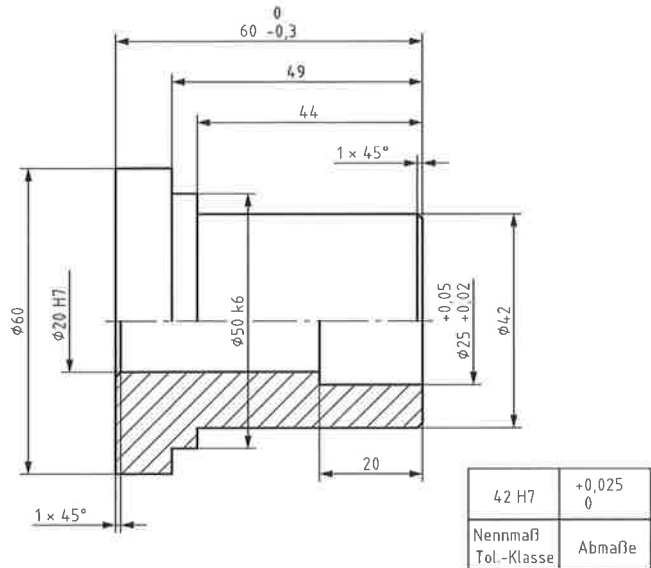
- 1 Schraubenradpaar
- 2 Kegelradpaar
- 3 Stirnradpaar
- 4 Schnecke und Schneckenrad
- 5 Stirnrad und Zahnstange



24

Nach dem Fügen mit einer Bohrung $\varnothing 42$ H7 soll der Durchmesser $\varnothing 42$ eines nach dieser Zeichnung gefertigten Werkstücks in jedem Fall Spiel haben. Nach welchem der genannten Maße muss der Durchmesser gefertigt werden?

- 1 $\varnothing 42$ n6
- 2 $\varnothing 42$ j6
- 3 $\varnothing 42$ k6
- 4 $\varnothing 42$ g6
- 5 $\varnothing 42$ s6



25

Was versteht man unter der Viskosität des Hydrauliköls?

- 1 Die Beständigkeit des Öls gegen Altern
- 2 Die Eigenschaft des Öls, sich fast nicht zusammen-drücken zu lassen
- 3 Die Zähflüssigkeit des Öls
- 4 Die Eigenschaft des Öls, einen Schmierfilm zu bilden
- 5 Die Bereitschaft des Öls zur Schaumbildung

26

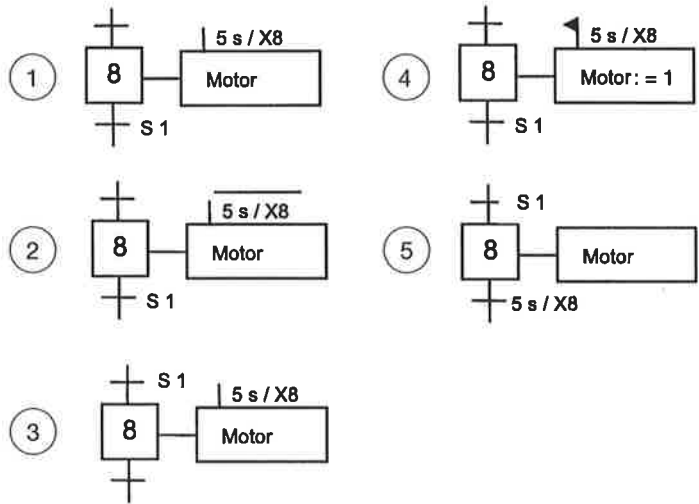
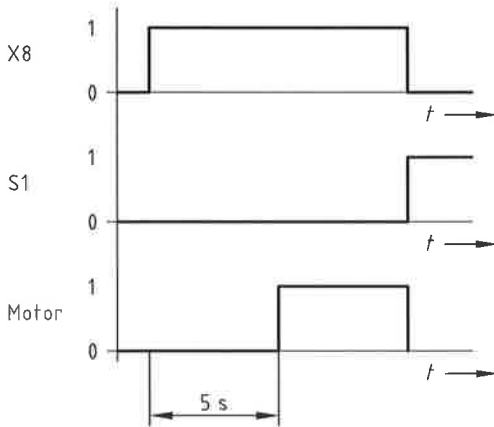
Welche Aussage zum abgebildeten GRAFCET-Auszug trifft zu?



- 1 Wird Schritt 3 aktiv, so wird der Teil-GRAFCET G2 in der Situation festgehalten, die er zum Zeitpunkt der Befehlserteilung hatte.
- 2 Wird Schritt 3 aktiv, so wird im Teil-GRAFCET G2 der Schritt 2 aktiviert; alle anderen Schritte von G2 werden deaktiviert.
- 3 Wird Teil-GRAFCET G2 mit diesem Befehl aktiviert, so benötigt er keinen Initialschritt.
- 4 Wird Schritt 3 aktiv, so wird der Teil-GRAFCET G2 initialisiert. Dabei wird nur derjenige Schritt aktiviert, der als Initialschritt gekennzeichnet ist. Alle anderen Schritte von G2 werden deaktiviert.
- 5 Wird Schritt 3 aktiv, so wird der Teil-GRAFCET G2 in die leere Situation gesetzt; es wird kein Schritt aktiviert. Alle Schritte von G2 werden deaktiviert.

27

Das Diagramm beschreibt die Funktion des Schritts 8 einer Ablaufsteuerung. Welche Darstellung nach GRAFCET entspricht dem Signal-Zeit-Diagramm?



28

Für die Montage von Umschaltgetrieben wird ein Montageplan zur Verfügung gestellt. Welche Inhalte kann dieser neben den Arbeitsschritten zusätzlich haben?

- 1 Schichtarbeitszeiten der Montagearbeiter
- 2 Prognosen zu Verkaufszahlen der Getriebeeinheiten
- 3 Angaben zur Bereitstellung der erforderlichen Montagewerkzeuge und Vorrichtungen
- 4 Angaben zur Verpackung und Lagerung beim Kunden
- 5 Kostenrechnung auf Rohstoffbasis

Markierungsbogen

Prüfungset mit dem...

Kamer-Nr. Prüfungsummer Benutz-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsstelle

Ausbildungsland

Prüfungsbereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

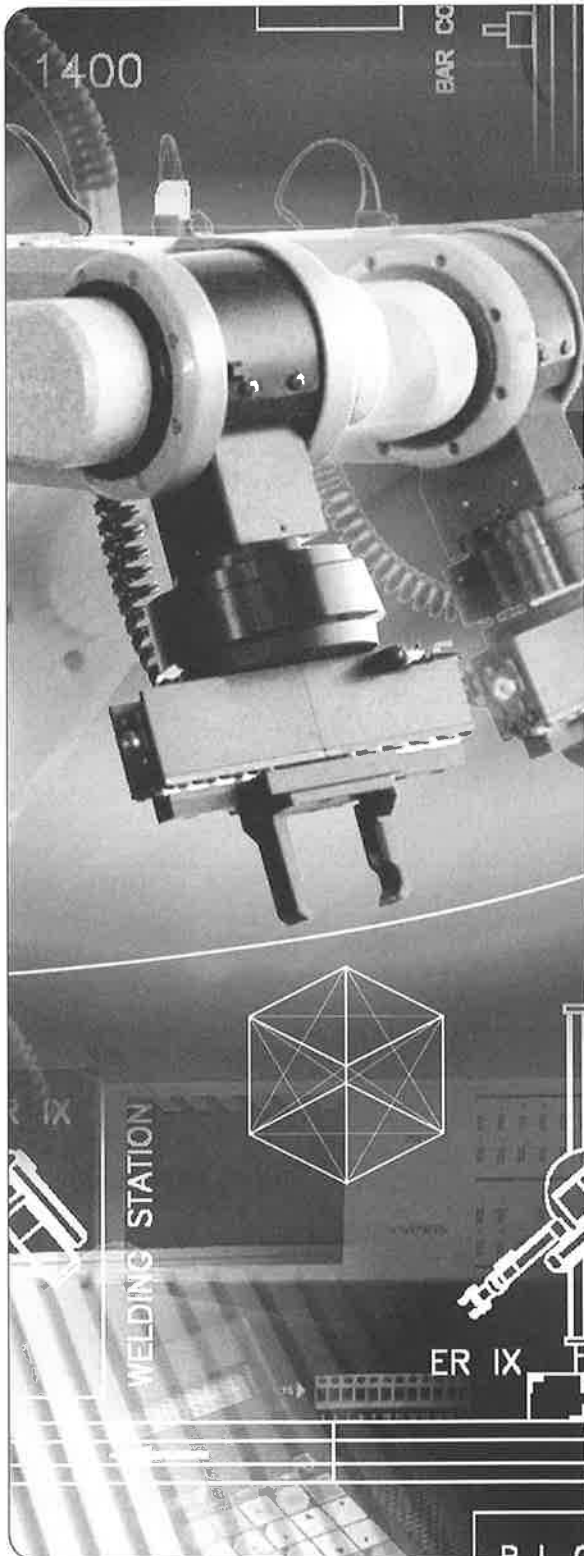
Haben Sie 3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil B**

Sommer 2026

S26 0942 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle

IHK Region Stuttgart

© 2026, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A3 und 2 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

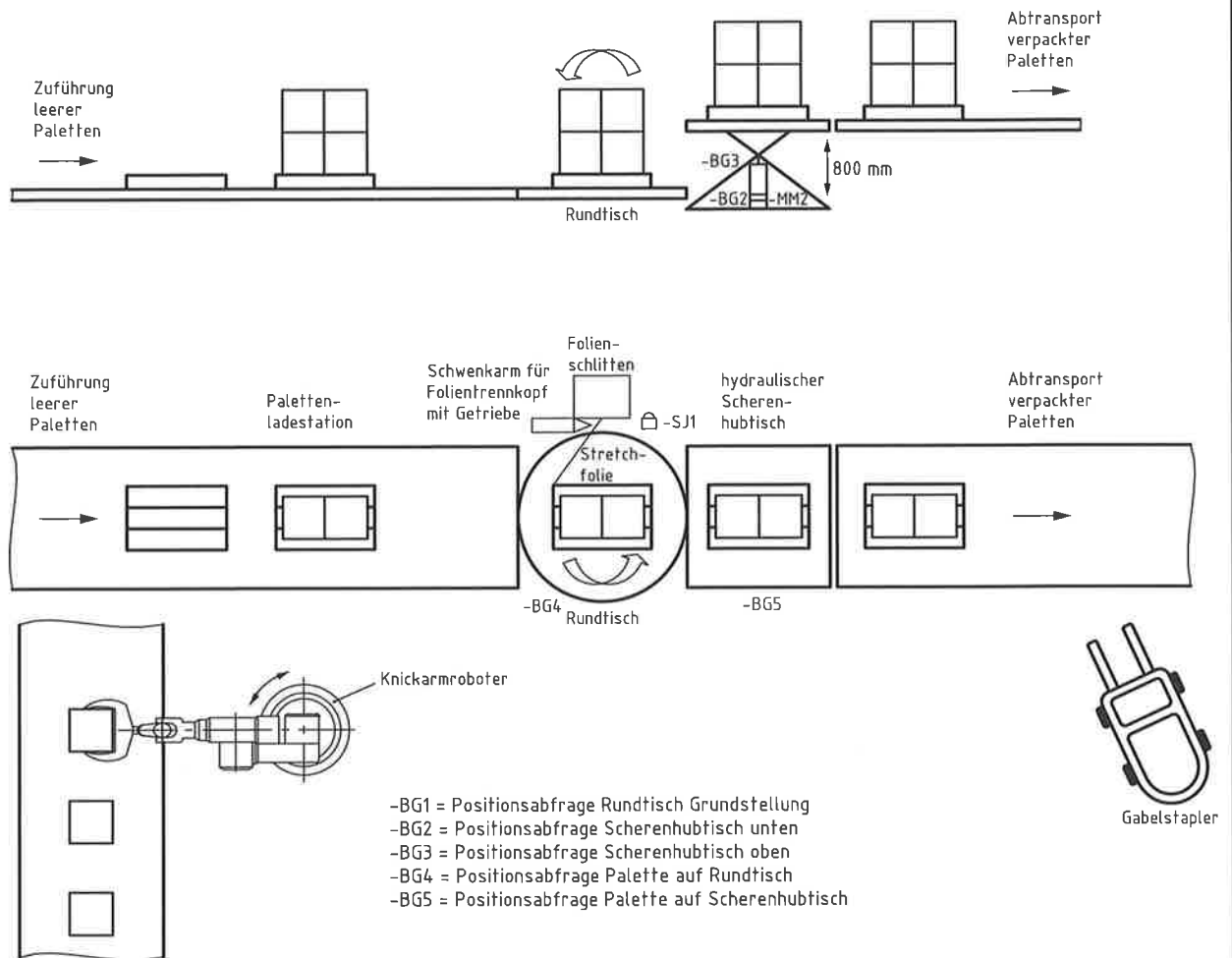
Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Die aufgeführte Verpackungsanlage soll von Ihnen umgebaut werden.

Technologieschema



U1

Blatt 1(3): Getriebe

Blatt 2(3): Getriebe (Stückliste)

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

1. Ergänzen Sie in der Tabelle die Bauteile gemäß dem Krafffluss von der Passfeder (Pos.-Nr. 19) an der Antriebswelle (Pos.-Nr. 8) bis zur Scheibenfeder (Pos.-Nr. 20). (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Bauteil	Pos.-Nr.
Passfeder	19
Tellerrad	3
Sechskantschraube	26
Scheibenfeder	20

2. Berechnen Sie die **Drehzahl** n_2 (in min^{-1}) der Abtriebswelle (Pos.-Nr. 4) bei einer Eingangs-drehzahl von $n_1 = 1450 \text{ min}^{-1}$ an der **Antriebswelle** (Pos.-Nr. 8). (5 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 1(3): Getriebe
Blatt 2(3): Getriebe (Stückliste)

1. Das Getriebe ist schadhaft. Sie sollen es wieder instand setzen.
Benennen und beschreiben Sie allgemein die beiden Maßnahmen einer Instandsetzung. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Das Kegelrad (Pos.-Nr. 3) muss getauscht werden.
Bringen Sie die Arbeitsschritte zur Demontage durch Nummerieren in die richtige Reihenfolge. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Lfd. Nr.	Arbeitsschritt	Werkzeug
1	Scheibenfeder (Pos.-Nr. 20) entnehmen	Passfederauszieher
	Tellerrad (Pos.-Nr. 3) entnehmen	—
	Abtriebswelle (Pos.-Nr. 4) inkl. Anbauteilen entnehmen	Ggf. Schonhammer
	Innenringe des Wälzlagers (Pos.-Nr. 15) von Abtriebswelle abziehen	Abzieher
	Lagerdeckel (Pos.-Nr. 5) mit Außenring des Wälzlagers (Pos.-Nr. 15) entnehmen	Ggf. Schlitzschraubendreher
	Zylinderschrauben (Pos.-Nr. 22) demontieren	Innensechskantschlüssel, SW 3
	Schrauben (Pos.-Nr. 26) demontieren	Ratsche, Nuss, SW 10

3. Beschreiben Sie die Funktion der Bauteile mit der Pos.-Nr. 17 in dem Getriebe. (2 Pkte.)

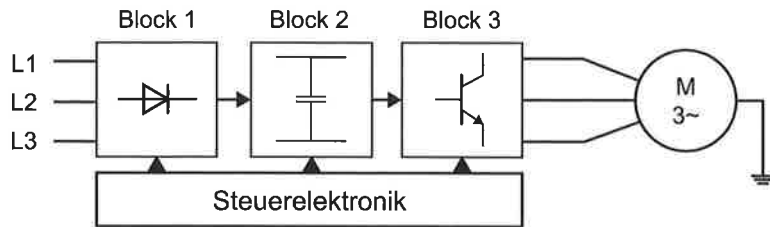
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

Der Antrieb des Rundtisches wird mit einem Drehstrom-Asynchronmotor realisiert. Die Drehzahl wird mit einem Frequenzumrichter (FU) gesteuert.

1. Benennen Sie fachgerecht die einzelnen Blöcke des Frequenzumrichters und erläutern Sie deren jeweilige Funktion. (6 Pkte.)

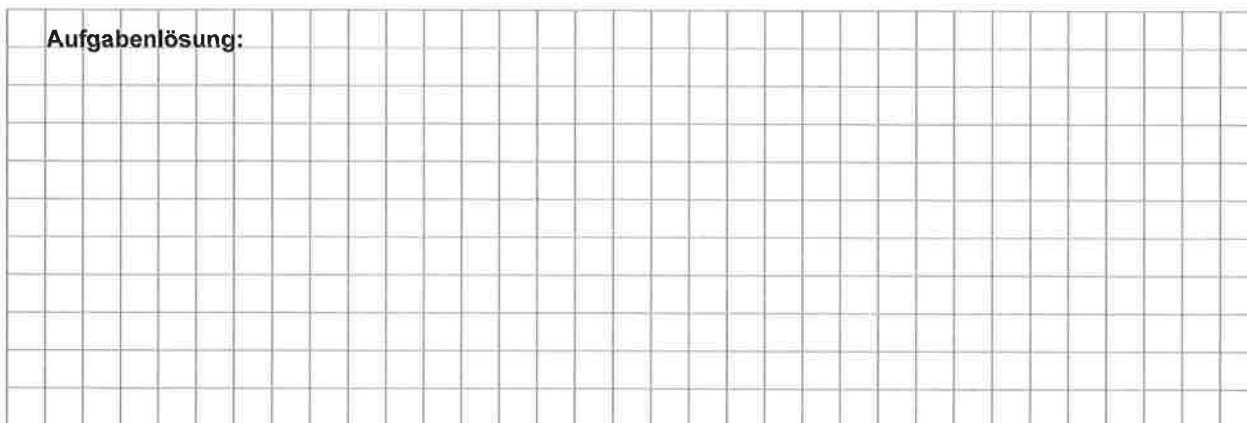


Aufgabenlösung:

	Benennung	Funktion
Block 1		
Block 2		
Block 3		

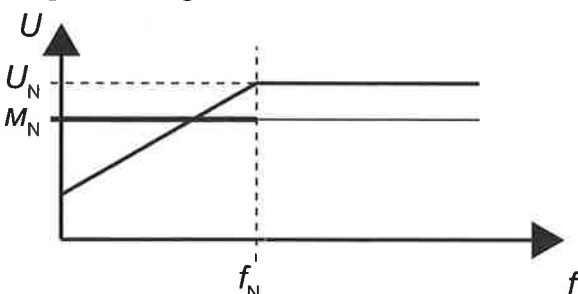
2. Begründen Sie, warum sich bei einer Erhöhung der Frequenz über den Nennbetriebspunkt des FU nur noch die Frequenz erhöht. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:



3. Vervollständigen Sie in Bezug auf den Verlauf des Drehmoments die U/f-Kennlinie ab der Bemessungsfrequenz. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:



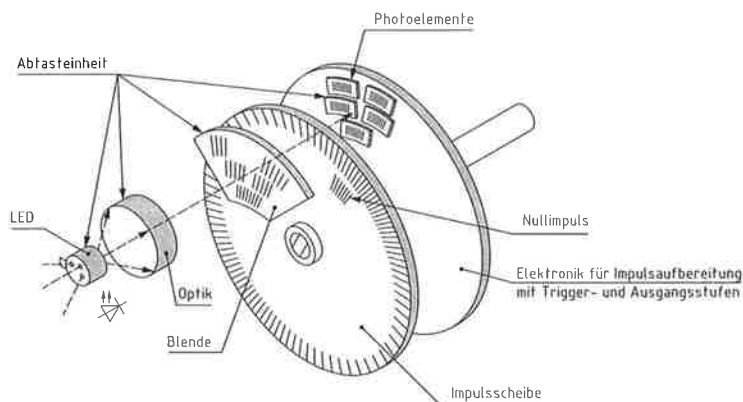
Ergebnis
U3

Punkte

U4

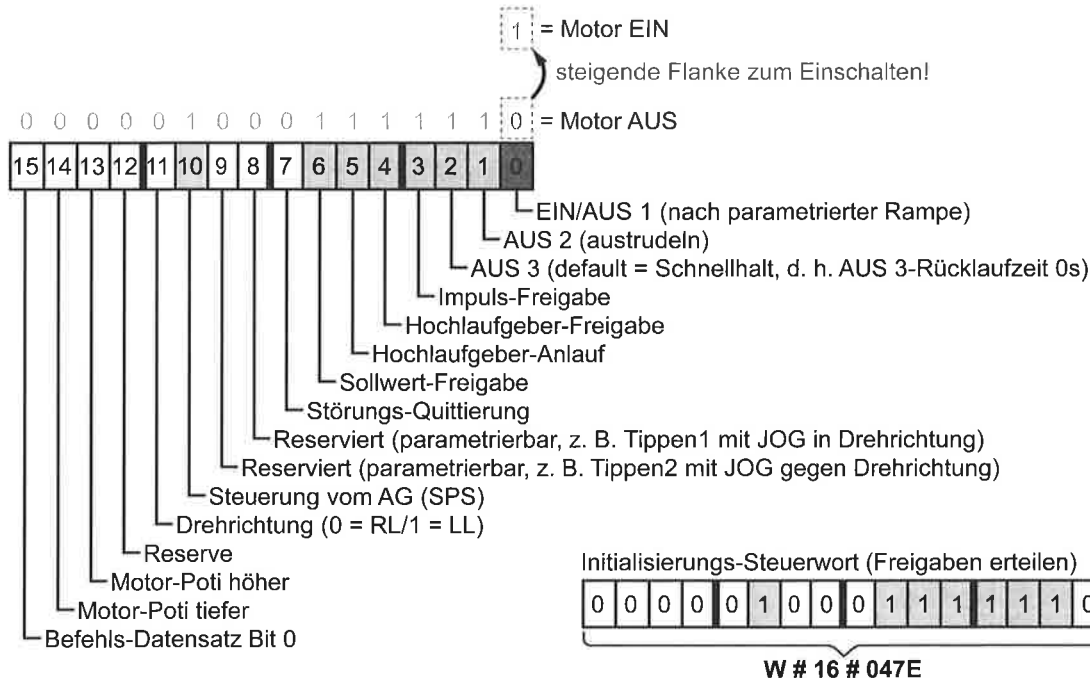
Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Drehtischs wird mit einem Inkremental-Encoder (Impulsgeber) gemessen.

1. Erläutern Sie die Funktionsweise des dargestellten Inkremental-Encoders. (4 Pkte.)
2. Erläutern Sie die Begriffe Nullimpuls und Auflösung eines Inkrementalgebers. (4 Pkte.)



Aufgabenlösung:

3. Der Frequenzumrichter des Rundtischs wird über Profinet durch Steuerworte im Format W#16#0000 angesteuert. Ergänzen Sie hierzu die nachfolgende Tabelle. (2 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Steuerwort	Erläuterung
W#16#047E	Der Frequenzumrichter (FU) ist betriebsbereit.
W#16#047F	
	Der Rundtisch dreht sich gegen den Uhrzeigersinn (LL).

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Der Drehstrom-Asynchronmotor zum Antrieb des Transportbands wird an einem „3/N/PE ~400 V/230 V/50 Hz“-Netz betrieben. Die Tabelle zeigt Kurzschlussicherungen für 4-polige Drehstrommotoren.

○
PAL Motor
○

Typ 1234-456

3 ~ Mot

Nr. 1234-67

230/400 V

15,1/8,7 A

4,0 kW

S1

cos φ 0,81

1410 U/min

50 Hz

Isol.-Kl. B

IP 54

12,9 kg

○
VDE 0530
○

Leistung		Bemessungsspannung 230 V (Netz)		Bemessungsspannung 400 V (Netz)		
KW	Bemessungs- strom (in A)	Sicherung für		Bemessungs- strom (in A)	Sicherung für	
		Direkt	Y/Δ		Direkt	Y/Δ
1,1	4,6	10	6	2,6	6	4
1,5	6,3	16	10	3,6	6	4
2,2	8,7	20	10	5,0	10	6
3,0	11,5	25	16	6,6	16	10
4,0	14,8	32	16	8,5	20	10
5,5	19,6	32	25	11,3	25	16
7,5	26,4	50	32	15,2	32	16

1. Erklären Sie die Angaben S1, cos φ und IP54 auf dem Leistungsschild. (6 Pkte.)
2. Bestimmen Sie die Bemessungsstromstärke I (in A), bei der der Motor im Direktanlauf abzusichern ist. Beziehen Sie sich hierbei auf die Tabelle. (4 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Blatt 3(3): Hydraulischer Schaltplan

1. Ergänzen Sie in der Tabelle die fachgerechte Bezeichnung für das Bauteil -QM3 und erläutern Sie dessen Funktion. (6 Pkte.)
2. Ergänzen Sie in der Tabelle die fachgerechte Bezeichnung für das Bauteil -RN2 und erläutern Sie dessen Funktion. (2 Pkte.)
3. Ergänzen Sie in der Tabelle die fachgerechte Bezeichnung für das Bauteil -RN3 und erläutern Sie dessen Funktion. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

BMK	Bezeichnung	Funktion
-QM3		
-RN2		
-RN3		

Ergebnis
U6

Punkte

U7

Die vorhandene Hydraulikpumpe wird durch eine neue Pumpe mit höherem Volumenstrom ersetzt. Die neue Pumpe liefert einen Volumenstrom von $Q = 24 \text{ l/min}$. Die zulässige Strömungsgeschwindigkeit in den Rohren beträgt $v = 4 \text{ m/s}$.

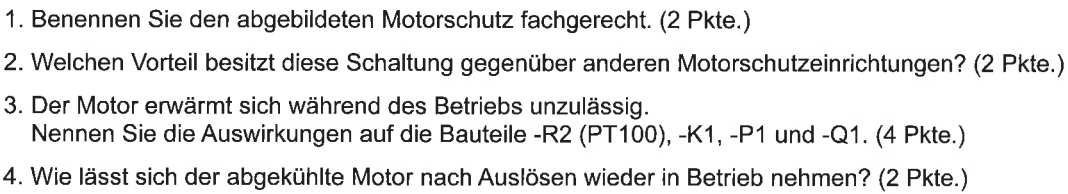
1. Berechnen Sie den Mindestinnendurchmesser d (in mm) der Rohre und wählen Sie das kleinstmögliche Rohr aus der folgenden Liste aus. (5 Pkte.)
 - Rohr $8 \times 1,5$
 - Rohr $10 \times 1,5$
 - Rohr 12×2
 - Rohr 16×2
 - Rohr $20 \times 2,5$
 - Rohr 25×3
 - Rohr 30×4
2. Nennen Sie drei Punkte, die beim Verlegen und beim Anschließen der Hydraulikrohre beachtet werden müssen. (3 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei Punkte, die während und nach dem Ölwechsel in Hinblick auf den Umweltschutz zu beachten sind. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

Der Motor -M1 zum Transport der Pakete zum Rundtisch ist mit folgender Motorschutzeinrichtung versehen.



Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

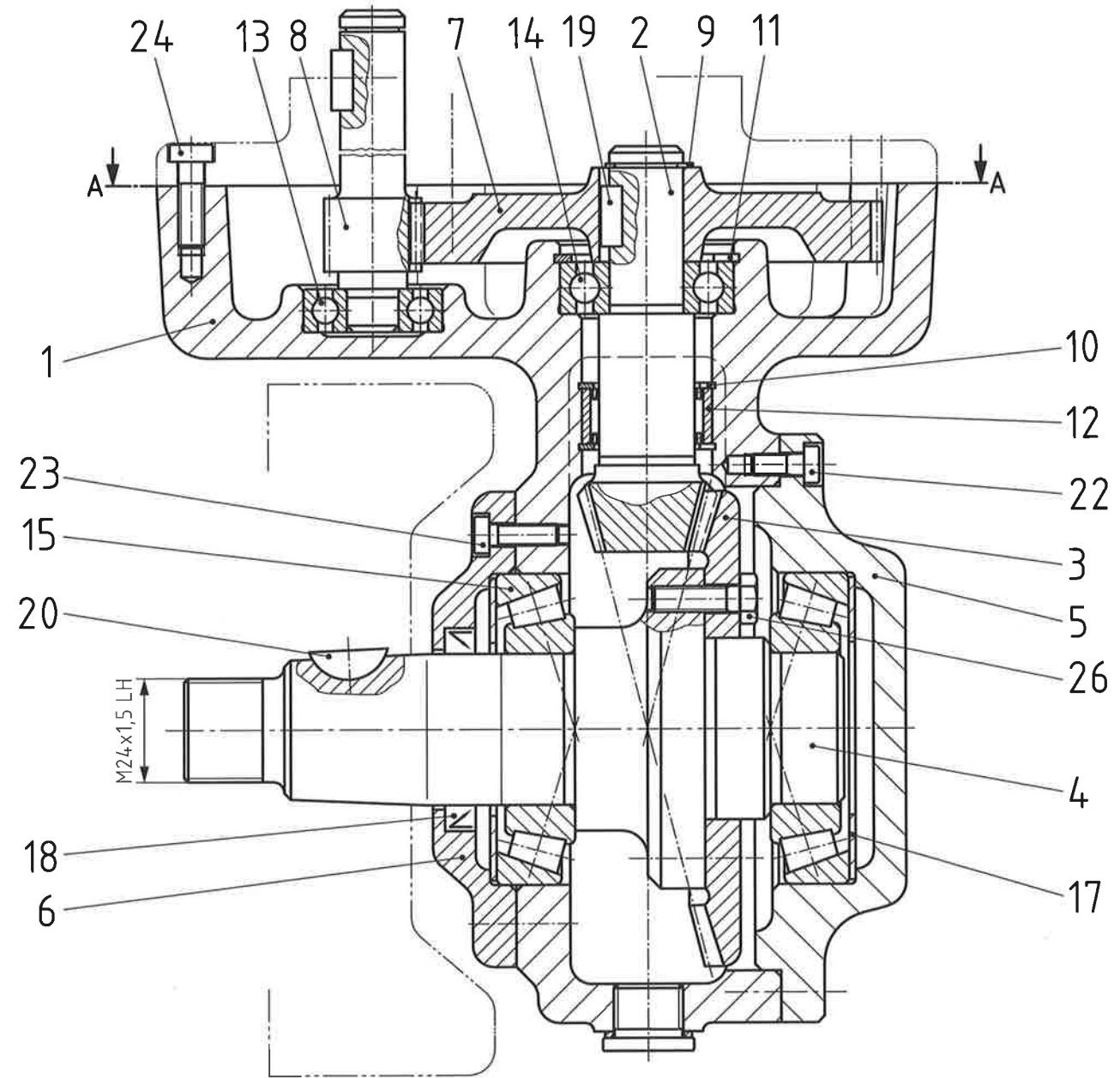
Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

max. 80
Punkte

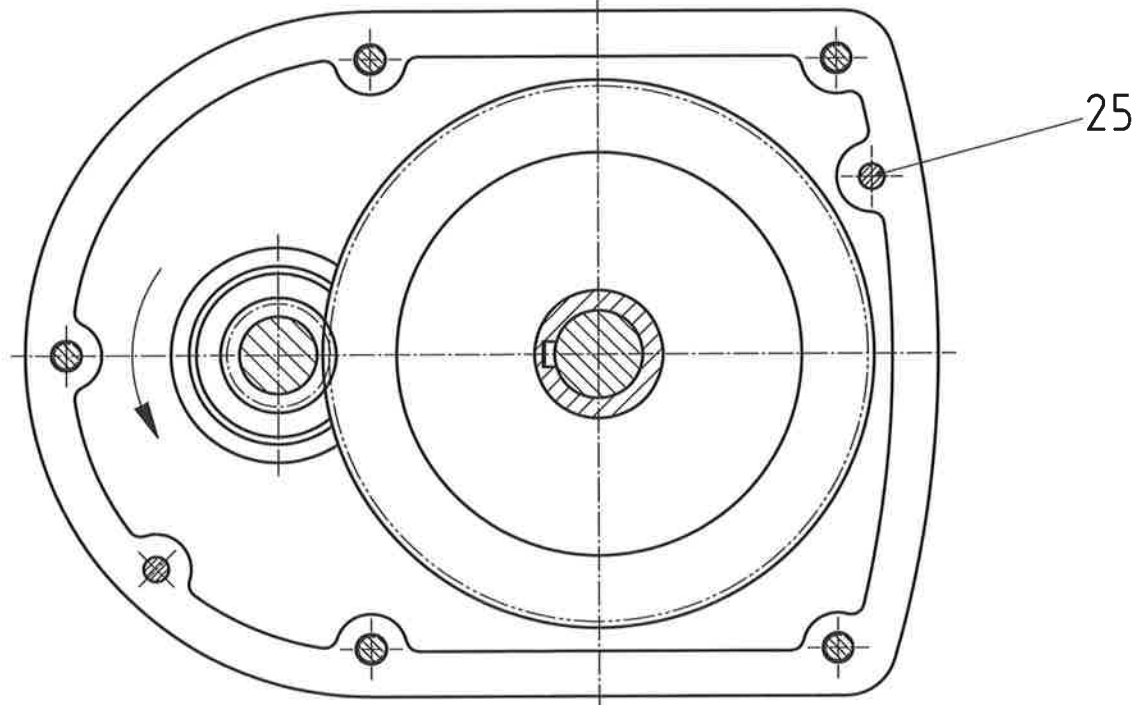
Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss

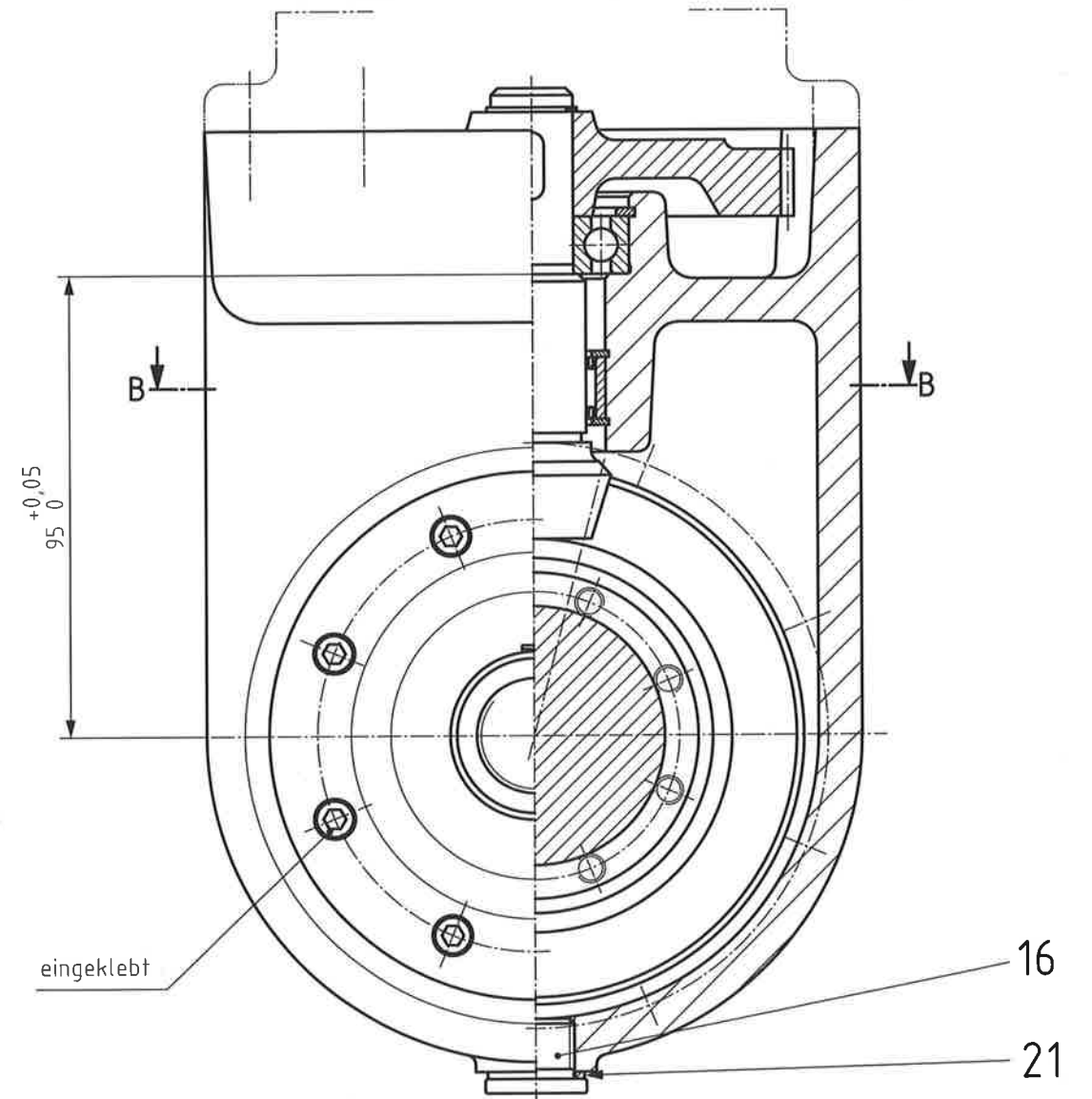


A-A



25

ohne Pos.-Nrn. 8 und 24 gezeichnet



B-B

16

21

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

Prüfung							
Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2026							
Beruf		Fachrichtung/Schwerpunkt/Einsatzgebiet					
Mechatroniker/-in							
Maßstab		Tolerierung					
		ISO 8015					
IHK		Titel, zusätzlicher Titel					
		Funktionsanalyse Getriebe					
		Ausgabedatum	Format	Blatt			
		02.05.2025	A3	1(3)			

1			2		3		4	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Bemerkung			
1	1	Gehäuse		EN-GJL-200				
2	1	Kegelritzelwelle		16MnCr5	z=11; m=2,5; einsatzgehärtet			
3	1	Tellerrad		16MnCr5	z=44; m=2,5; einsatzgehärtet (HRC 62,5)			
4	1	Abtriebswelle		34Cr4	vergütet ($R_m = 1200 \text{ N/mm}^2$)			
5	1	Lagerdeckel		EN-GJL-200				
6	1	Lagerdeckel		EN-GJL-200				
7	1	Stirnrad		16MnCr5	z=85; m=1,25; einsatzgehärtet			
8	1	Antriebswelle		16MnCr5	z=16; m=1,25; einsatzgehärtet			
9	1	Sicherungsring 17 x 1	DIN 471					
10	2	Sicherungsring 30 x 1,2	DIN 472					
11	1	Sicherungsring 40 x 1,75	DIN 472					
12	1	Wälzlager RNA 4903	DIN 617		Fw=22; D=30; C=13			
13	1	Wälzlager 6201	DIN 625		d=12; D=32; B=10			
14	1	Wälzlager 6203	DIN 625		d=17; D=40; B=12			
15	2	Wälzlager 30207	DIN 720		d=35; D=72; B=17			
16	1	Verschlussschraube		5.8				
17	2	Passscheibe	DIN 988	St	bei Montage anpassen			
18	1	Radial-Wellendichtring A35 x 47 x 7	DIN 3760	NB				
19	2	Passfeder A5 x 5 x 14	DIN 6885	C45+C				
20	1	Scheibenfeder 6 x 7,5	DIN 6888	St				
21	1	Dichtring A16 x 20	DIN 7603	Cu				
22	8	Zylinderschraube M5 x 12	DIN 7984	8.8				
23	8	Zylinderschraube M5 x 16	DIN 7984	8.8				
24	5	Zylinderschraube M6 x 20	DIN 7984	8.8				
25	2	Zylinderstift 5m6 x 24	ISO 2338	St				
26	8	Sechskantschraube M6 x 20	ISO 4017	8.8				
							A	
							B	
							C	
							D	
Prüfung								
Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2026								
Beruf			Fachrichtung/Schwerpunkt/Einsatzgebiet					
Mechatroniker/-in								
Maßstab		Tolerierung						
		ISO 8015						
IHK		Titel, zusätzlicher Titel						
		Funktionsanalyse Getriebe (Stückliste)						
		Ausgabedatum	Format	Blatt				
		04.07.2025	A4	2(3)				

Hydraulischer Schaltplan

Antrieb Rundtisch

Zylinder für Scherenhubtisch

